

MAVEN TOYS

Dashboard de Ventas e Inventario

Informe Técnico — Prueba Power BI

Danny Betancourt Caldas

Mayo 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de un dashboard ejecutivo en Power BI para Maven Toys, una cadena de 50 tiendas de juguetes en México. El análisis cubre el período enero 2022 — septiembre 2023, con un total de 829.262 transacciones de venta.

El dashboard fue construido con el objetivo de responder preguntas clave del negocio:

- ¿Cuáles son las ventas totales, utilidad y margen del negocio?
- ¿Qué tiendas, ciudades y productos tienen mejor desempeño?
- ¿Qué categorías concentran mayor venta y rentabilidad?
- ¿Qué productos y tiendas presentan riesgo de quiebre de stock?

2. Carga y Transformación de Datos

Se importaron 5 archivos CSV desde la carpeta del proyecto:

Archivo	Registros	Descripción
sales.csv	829.262	Ventas por fecha, tienda y producto
products.csv	35	Maestro de productos con costo y precio
stores.csv	50	Información de tiendas y ciudades
inventory.csv	1.593	Stock disponible por tienda y producto
calendar.csv	730	Calendario de fechas 2022-2023

Transformaciones aplicadas en Power Query:

- Columna Date (calendar.csv): tipo de dato cambiado a Fecha con configuración regional Inglés (EE.UU.) para interpretar correctamente el formato M/D/YYYY.
- Columnas Product_Cost y Product_Price (products.csv): eliminación del símbolo '\$' y espacios, conversión a tipo Número decimal fijo.
- Validación de relaciones: verificación de que los campos ID coincidan correctamente entre tablas antes de cargar.
- Tabla data_dictionary.csv excluida del modelo por ser solo referencial.

3. Modelo de Datos

Se implementó un modelo estrella (Star Schema) con sales como tabla de hechos central y las demás tablas como dimensiones. Este modelo fue elegido sobre el copo de nieve por su mayor rendimiento en Power BI con volúmenes grandes de datos.

Relaciones establecidas:

Tabla origen	Tabla destino	Campo	Cardinalidad
calendar	sales	Date	1 a muchos (1:*)
products	sales	Product_ID	1 a muchos (1:*)
stores	sales	Store_ID	1 a muchos (1:*)
products	inventory	Product_ID	1 a muchos (1:*)
stores	inventory	Store_ID	1 a muchos (1:*)

4. Medidas DAX

Todas las medidas fueron organizadas en una tabla dedicada '_MEDIDAS' para facilitar su mantenimiento y ubicación. A continuación se detallan las más relevantes:

Medidas de ventas y rentabilidad:

```
Ventas Totales = SUMX(sales, sales[Units] * RELATED(products[Product_Price]))
```

Calcula el ingreso total multiplicando unidades vendidas por el precio de cada producto.

```
Costo Total = SUMX(sales, sales[Units] * RELATED(products[Product_Cost]))
```

Calcula el costo total usando el precio de costo de cada producto.

```
Utilidad = [Ventas Totales] - [Costo Total]
```

```
Margen % = DIVIDE([Utilidad], [Ventas Totales], 0)
```

```
Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Totales], COUNTROWS(sales), 0)
```

Ingreso promedio por cada transacción registrada.

Medidas de inventario y riesgo:

```
Stock Disponible = SUM(inventory[Stock_On_Hand])
```

```
Valor Stock = SUMX(inventory, inventory[Stock_On_Hand] *  
RELATED(products[Product_Price]))
```

Valor monetario del inventario actual a precio de venta.

```
Riesgo Quiebre = DIVIDE([Unidades Vendidas], [Stock Disponible], 0)
```

Ratio que mide cuántas unidades se han vendido por cada unidad disponible en stock. A mayor valor, mayor urgencia de reposición.

```
Productos Sin Stock = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(inventory[Product_ID]),  
inventory[Stock_On_Hand] = 0)
```

Cuenta productos distintos con stock = 0 en al menos una tienda.

5. Estructura del Dashboard

Página 1 — Resumen Ejecutivo

- 7 tarjetas KPI: Ventas Totales, Unidades Vendidas, Ticket Promedio, Stock Disponible, Utilidad, Margen % y Total Tiendas.
- Gráfico de línea: Evolución de Ventas por mes.
- Gráfico de barras horizontales: Top 10 Productos por Ventas.
- Gráfico de barras verticales: Top 10 Tiendas por Ventas.
- Gráfico de dona: Ventas por Categoría (5 categorías).
- 5 segmentadores interactivos: Año, Ciudad, Nombre Tienda, Categoría, Nombre Producto.

Página 2 — Inventario y Productos

- Tabla Ranking de Productos: Product_Name, Ventas Totales, Unidades Vendidas, Stock Disponible, Margen %.
- Gráfico de barras: Productos en Riesgo de Quiebre (Ratio Ventas/Stock) — Top 10.
- Gráfico de barras: Ratio Ventas/Stock por Tienda — Top 10 tiendas más urgentes.
- Tabla: Tiendas sin Stock por Producto — cuántas tiendas tienen stock = 0.
- Tabla: Productos con Stock Crítico (≤ 5 unidades) por tienda.
- Tarjetas KPI de inventario: Productos Sin Stock (20) y Valor del Inventario (\$410.200).

Página 3 — Hallazgos y Conclusiones

- Sección de texto con 6 insights relevantes del análisis.

6. Hallazgos y Recomendaciones

1. Lego Bricks lidera en ventas con \$2,38M pero tiene el margen más bajo del Top 10 (12,5%) — alta rotación pero baja rentabilidad. Se recomienda revisar su precio de venta.
2. Colorbuds es el producto más rentable con 53,4% de margen y ratio de riesgo de quiebre de 90 — por cada unidad en stock se han vendido 90 históricamente. Reposición urgente.
3. Action Figure presenta el mayor riesgo de quiebre con ratio 94 — el producto más vendido en relación a su stock disponible. Prioridad crítica de reposición.
4. Toys concentra el 35% de las ventas totales (\$5,09M) — categoría dominante. Debe mantenerse bien abastecida para no perder ventas.
5. El inventario actual valorado en \$410.200 representa solo el 2,8% de las ventas totales (\$14,4M) — señal de que el stock se rota muy rápido y el reabastecimiento es crítico.

6. Maven Toys Guanajuato 1 es la tienda más urgente de reabastecer — ha vendido 24.740 unidades históricamente pero solo tiene 367 en stock hoy, con el ratio más alto de toda la red (67).

7. Conclusión

El dashboard desarrollado cumple con todos los requisitos solicitados, proporcionando una visión completa del desempeño comercial y del estado del inventario de Maven Toys. Las dos páginas del informe permiten al equipo directivo tomar decisiones informadas sobre precios, reposición de stock y estrategia comercial por tienda y categoría.

El análisis de Riesgo de Quiebre implementado va más allá de los requisitos mínimos, identificando de forma precisa qué productos y tiendas requieren atención inmediata, cruzando datos de ventas históricas con inventario actual para generar alertas accionables.